



Politechnika
Śląska



UCZELNIA
BADAWCZA
INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI



Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego



Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego



Spółeczna
Odpowiedzialność
Nauki III

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki III.



Co tu zobaczymy?



Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego



Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego



Społeczna
Odpowiedzialność
Nauki III

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki III.



Co tu zobaczymy?

- Wprowadzenie: założenia, cel, narzędzia



Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego



Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego



Spółeczna
Odpowiedzialność
Nauki III

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki III.

Co tu zobaczymy?

- Wprowadzenie: założenia, cel, narzędzia
- Crash course o architekturze



Co tu zobaczymy?

- Wprowadzenie: założenia, cel, narzędzia
- Crash course o architekturze
- Pogadanka o systemie



Co tu zobaczymy?

- Wprowadzenie: założenia, cel, narzędzia
- Crash course o architekturze
- Pogadanka o systemie
- Pogadanka o szachach

Co tu zobaczymy?

- Wprowadzenie: założenia, cel, narzędzia
- Crash course o architekturze
- Pogadanka o systemie
- Pogadanka o szachach
- Jak pisać kod na niskim poziomie?



Co robimy?

Omówimy implementację gry w szachy, która jest:



Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego



Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego



Społeczna
Odpowiedzialność
Nauki III

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki III.

Co robimy?

Omówimy implementację gry w szachy, która jest:

- rozruchowa

Co robimy?

Omówimy implementację gry w szachy, która jest:

- rozruchowa
- graficzna

Co robimy?

Omówimy implementację gry w szachy, która jest:

- rozruchowa
- graficzna
- sieciowa

Co robimy?

Omówimy implementację gry w szachy, która jest:

- rozruchowa
- graficzna
- sieciowa
- prosta



Rozruchowa? Gdzie?

Będziemy działać w środowisku UEFI w architekturze
Intel x86_64, powszechnej w PC.



Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego



Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego



Społeczna
Odpowiedzialność
Nauki III

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki III.



BIOS – rozruch w czasie przeszłym



Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego



Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego



Społeczna
Odpowiedzialność
Nauki III

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki III.



BIOS – rozruch w czasie przeszłym

1975 rok



Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego



Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego



Społeczna
Odpowiedzialność
Nauki III

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki III.

BIOS – rozruch w czasie przeszłym

- 1975 rok
- szuka konkretnych danych na dysku

BIOS – rozruch w czasie przeszłym

- 1975 rok
- szuka konkretnych danych na dysku
- program rozruchowy musi ważyć ≤ 512 bajtów

BIOS – rozruch w czasie przeszłym

- 1975 rok
- szuka konkretnych danych na dysku
- program rozruchowy musi ważyć ≤ 512 bajtów
- tryb rzeczywisty

Program rozruchowy zmieściłby
się na przeciętnej dyskietce
dokładnie 2880 razy!

$$2880 \cdot 512 \text{ B} = 1.44 \text{ MB}$$



Rysunek 1: przeciętna dyskietka



UEFI – gwiazda wieczoru



Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego



Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego



Społeczna
Odpowiedzialność
Nauki III

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki III.



UEFI – gwiazda wieczoru

- 2005 rok



Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego



Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego



Społeczna
Odpowiedzialność
Nauki III

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki III.

UEFI – gwiazda wieczoru

- 2005 rok
- szuka konkretnych plików

UEFI – gwiazda wieczoru

- 2005 rok
- szuka konkretnych plików
- dowolny rozmiar programu

UEFI – gwiazda wieczoru

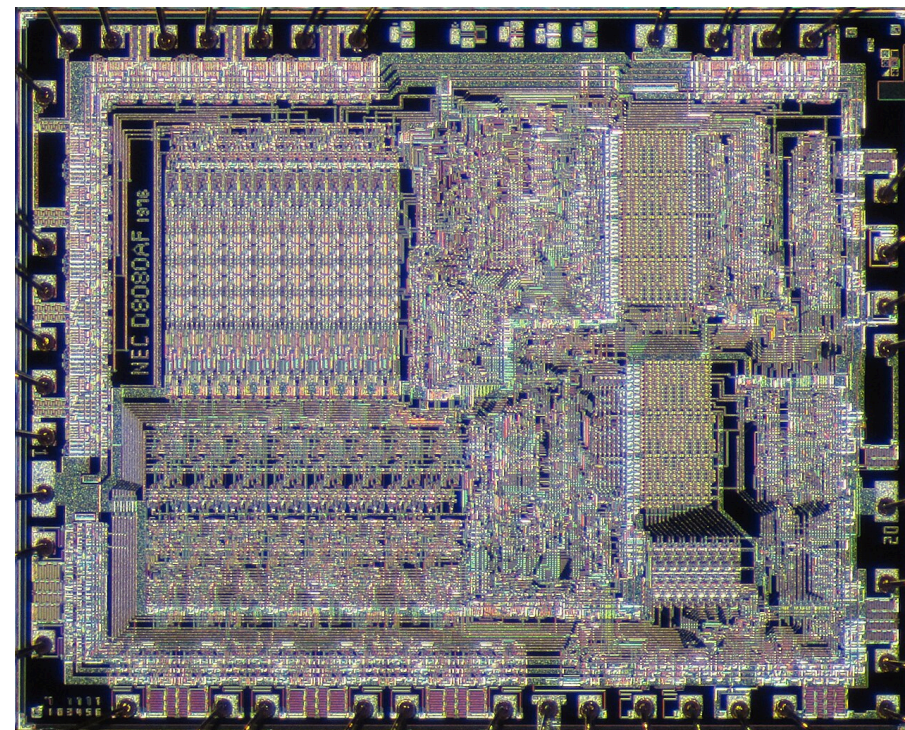
- 2005 rok
- szuka konkretnych plików
- dowolny rozmiar programu
- tryb chroniony/rozszerzony

Prehistoria

Procesor **Intel 8080** (1974)

korzystał
z 8-bitowych rejestrów,
kreatywnie nazwanych

A, B, C, D, E, H, L



Rysunek 2: Intel 8080 z bliska

Zdjęcie autorstwa Pauli Rautakorpi na licencji CC-BY 3.0

Czym jest PC?

Procesor tej maszyny z 1981 roku,

Intel 8086, posiada
16-bitowe rejestry:

AX ; A

CX ; BC

DX ; DE

BX ; HL

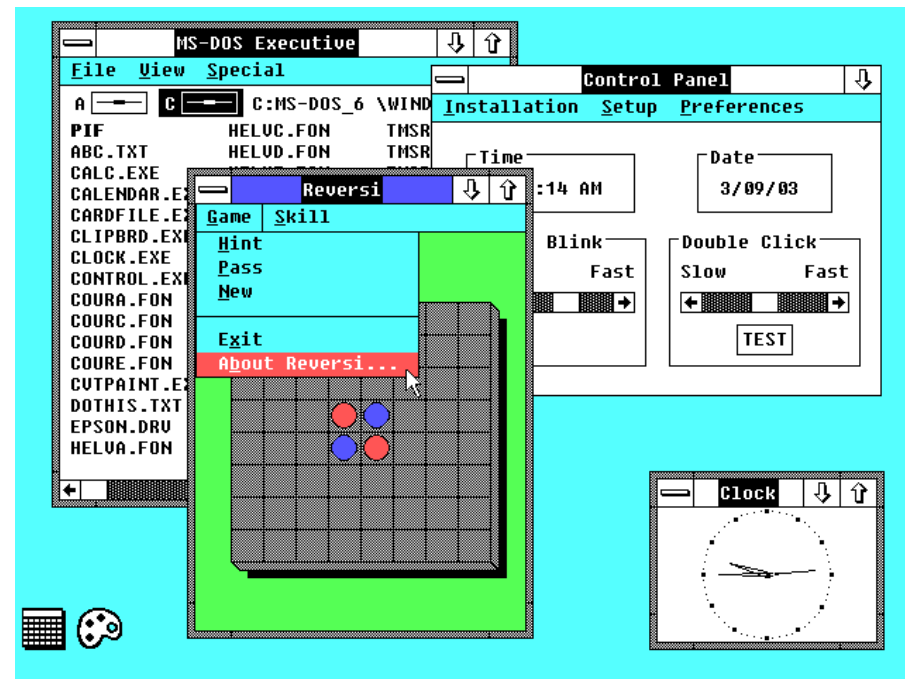


Rysunek 3: *IBM Personal Computer*, pierwszy w rodzinie

Zdjęcie autorstwa Rama & Musée Bolo na licencji CC-BY 2.0 SA

To tylko jedna z cech trybu
rzeczywistego. Poza tym:

- jeden proces naraz,
- brak ochrony pamięci,
- maksymalnie 1MB RAM.



Rysunek 4: Microsoft Windows 2.0, system trybu
rzeczywistego

Tryb chroniony

1985 rok – **Intel 80386** (i386)

i 32-bitowe rejestry
(E, czyli Extended):

EAX, EBX, ECX, EDX



Rysunek 5: Intel 80386

Zdjęcie autorstwa Konstantin Lanzet na licencji CC BY-SA 3.0



Tryb rozszerzony (długi)

2003 rok, **AMD Opteron**
i 64-bitowe rejestry
(R, czyli Register):

RAX, RBX, RCX, RDX

Każdy program UEFI domyślnie
korzysta z trybu długiego.



Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego



Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego



Spółeczna
Odpowiedzialność
Nauki III

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu
Spółeczna Odpowiedzialność Nauki III.

Więcej bitów?

Na teraz (2026) nie ma procesorów pracujących w 128-bitowej przestrzeni adresowej.

Istnieją rejestry 128-bitowe (od 2016 roku nawet 512-bitowe), ale służą jedynie do operacji zmiennoprzecinkowych i wektorowych.



Język i narzędzia



Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego



Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

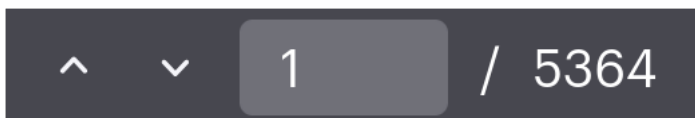


Społeczna
Odpowiedzialność
Nauki III

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki III.

Netwide Assembler

Programowanie odbywa się
w zgodzie z instrukcją
architektury Intel 64/IA-32.



Rysunek 6: Instrukcja nie jest lekturą do poduszki

```
mov rcx, 10
mov rax, 0
mov rbx, 1
.licz:
    mov rdx, rax
    add rax, rbx
    mov rbx, rdx
    loop .licz
ret ; wynik w RAX
; co to robi? :)
```

Program 1: Przykładowy program

Asembler od podstaw

Instrukcja zwykle ma postać: **operacja cel**, **źródło**, gdzie:

- **operacja** to instrukcja – ciąg znaków,
- **cel**, **źródło** to, w zależności od potrzeb: rejestr, adres albo stała.

Czasami **źródło** nie jest potrzebne albo (rzadko)
podajemy więcej niż jedno.



Ważna sprawa: cel operacji zawsze jest “po lewej”.



Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego



Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego



Społeczna
Odpowiedzialność
Nauki III

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki III.

NAUKA
NA WYCIĄgniĘCIE RĘKI



Przykłady:



Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego



Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego



Spółeczna
Odpowiedzialność
Nauki III

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki III.

Przykłady:

1.

```
mov rax, 2 ; RAX = 2
```

Przykłady:

1. `mov rax, 2 ; RAX = 2`
2. `xor rdx, rdx ; RDX ^= RDX, czyli RDX = 0`

Przykłady:

1. `mov rax, 2 ; RAX = 2`
2. `xor rdx, rdx ; RDX ^= RDX, czyli RDX = 0`
3. `call [rax] ; bez źródła, (*RAX)()`

Przykłady:

1. `mov rax, 2 ; RAX = 2`
2. `xor rdx, rdx ; RDX ^= RDX, czyli RDX = 0`
3. `call [rax] ; bez źródła, (*RAX)()`
4. `vaddps xmm0, xmm1, xmm2 ; xmm0 = xmm1 + xmm2`
; to tylko przykład, będzie łatwiej :)



Ile prezentacji, tyle wytłumaczeń: co to wskaźnik?



Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego



Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego



Spółeczna
Odpowiedzialność
Nauki III

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki III.



Ile prezentacji, tyle wytłumaczeń: co to wskaźnik?

Teoria: wskaźnik to adres w
pamięci.



Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego



Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego



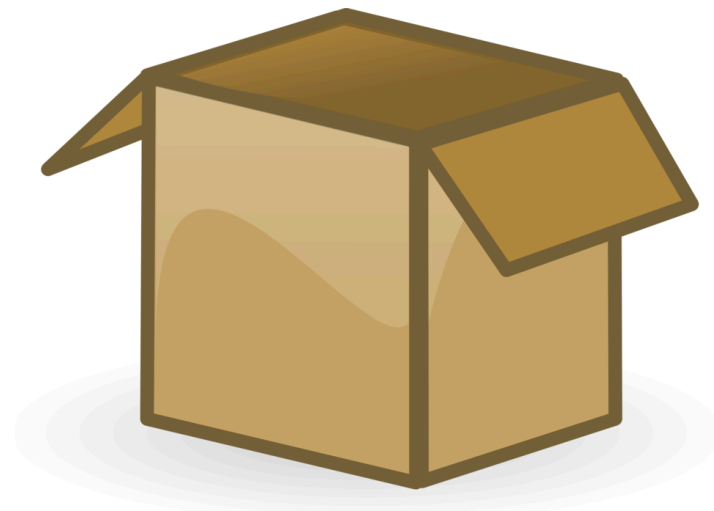
Społeczna
Odpowiedzialność
Nauki III

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki III.

Ile prezentacji, tyle wytłumaczeń: co to wskaźnik?

Teoria: wskaźnik to adres w
pamięci.

Tutaj: pudełko :)



Rysunek 7: Wskaźnik (nie do skali)

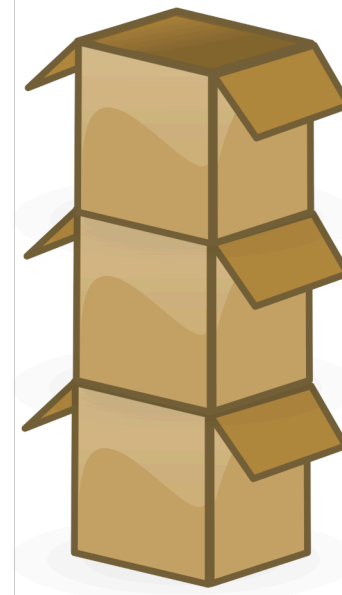
NASM wspiera składnię “pudełkową” – działania na wskaźnikach są oznaczone [kwadratowymi nawiasami].

```
mov rax, [pudełko]
```

Program 2: RAX dostanie to, co jest w pudełku.

Parę słów o stosie

Stos to nic innego jak stos pudełek w pewnym obszarze pamięci.



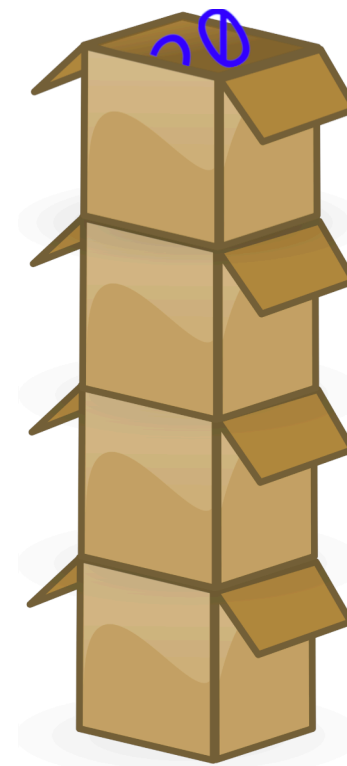
Rysunek 8: Stos (nie do skali)

Parę słów o stosie

Stos to nic innego jak stos pudełek w pewnym obszarze pamięci.

push 20

Program 4: Wrzucanie wartości na stos

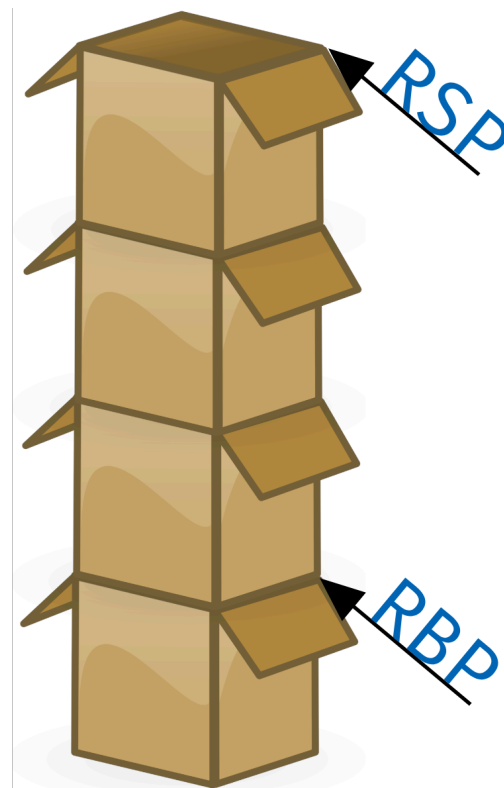


Rysunek 8: Stos (nie do skali)

Skąd komputer wie, gdzie trzyma pudełko?

Istnieją specjalne rejestry odpowiedzialne za stos: **RSP** oraz **RBP**.

Istnieje też **SS**, ale w trybie chronionym i wyżej zwykle ma zawsze wartość 0.



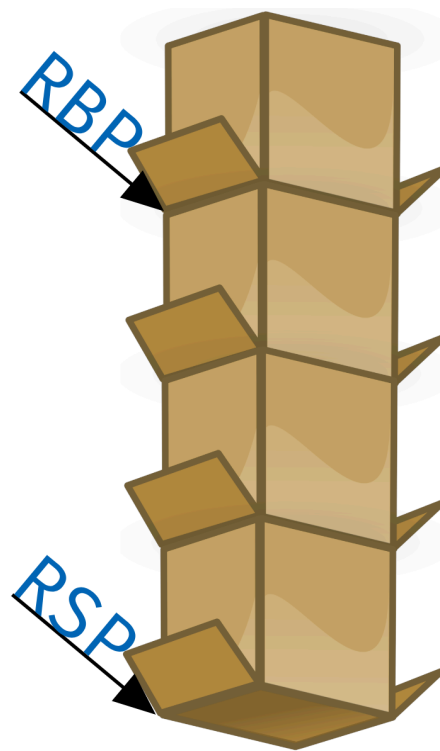
Rysunek 9: Rejestry stosu

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki III.

Grawitacja stosu

W architekturze x86 stos zwykle
rośnie w dół.

Nie zmienia to zasady działania,
ale warto mieć to na uwadze.



Rysunek 10: Stos bliższy rzeczywistości (nadal nie
do skali)

CMake, czyli klej do kodu

Powszechne narzędzie – alternatywa dla Makefile.

Po co CMake, skoro program nie potrzebuje ani kompilatora, ani konsolidatora?

Role CMake w kodzie

1. zapewnienie warunków
2. wywołanie asemblera
3. synchronizacja plików (np. grafiki)
4. budowa pliku `.iso`

Powstaje plik `.iso` do wypalenia na płycie oraz folder `sysroot`.



UEFI od spodu: konwencje i protokoły



Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego



Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego



Społeczna
Odpowiedzialność
Nauki III

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki III.



Standardy, czyli jak rozmawiać z komputerem

Istnieją ścisłe standardy komunikacji między programem a płytą główną.



Standardy, czyli jak rozmawiać z komputerem

Istnieją ścisłe standardy komunikacji między programem a płytą główną.

W trybie długim obowiązuje **Microsoft x64 Calling Convention**.



Niedostosowanie się do konwencji skutkuje po prostu zawieszeniem się komputera bez możliwości negocjacji.



Jak wywołać funkcję UEFI i nie zepsuć komputera

1. **Rejestry:** Pierwsze cztery argumenty są kolejno w `rcx`, `rdx`, `r8`, `r9`. Więcej argumentów ląduje na stosie.
2. **Shadow Space:** Przy każdym wywołaniu trzeba zostawić układowi przynajmniej 32B miejsca.
3. **Wyrównanie:** Przy wywołaniu stos musi być wyrównany do 16B.



Przykład

```
sub rsp, 40          ; 32B shadow + 8B wyrównania
mov rcx, [handle]    ; 1. Argument
mov rdx, 0x05        ; 2. Argument
xor r8, r8           ; 3. Argument
xor r9, r9           ; 4. Argument
mov rax, [funkcja]
call rax             ; Skok do UEFI

add rsp, 40          ; Sprzątanie
```



Protokoły i GUID

Mimo tego, że UEFI jest implementowane w C, jest modularne.

Pojedyncze funkcjonalności nazywamy **protokołami**.

```

struc EFI_BLOCK_IO_PROTOCOL
    .Revision      resq 1  ; +0
    .Media         resq 1  ; +8:
Ptr to EFI_BLOCK_IO_MEDIA
    .Reset         resq 1  ; +16
    .ReadBlocks    resq 1  ; +24:
    .WriteBlocks   resq 1  ; +32
    .FlushBlocks   resq 1  ; +40
endstruc
  
```

Program 5: Przykładowy protokół UEFI



Gdzie jest protokół?

Do ustalenia tego służy **GUID** – 128-bitowa liczba, która jest inna dla każdego protokołu.

GUID_BLOCK_IO:

dd 0x964e5b21

dw 0x6459, 0x11d2

db 0x8e, 0x39, 0x00, 0xa0, 0xc9, 0x69, 0x72, 0x3b

Bardziej popularny zapis:

{964E5B21-6459-11D2-8E39-00A0C969723B}.



Jak GUID ma się do protokołu?

Mamy GUID, chcemy wywołać powiązaną funkcję. Po to UEFI ma specjalną funkcję `LocateProtocol`: sama płyta zawiera bazę danych z kluczami.

UEFI od spodu: konwencje i protokoły



Politechnika
Śląska



UCZELNIA
BADAWCZA
INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI



UEFI z lotu ptaka



Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego



Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego



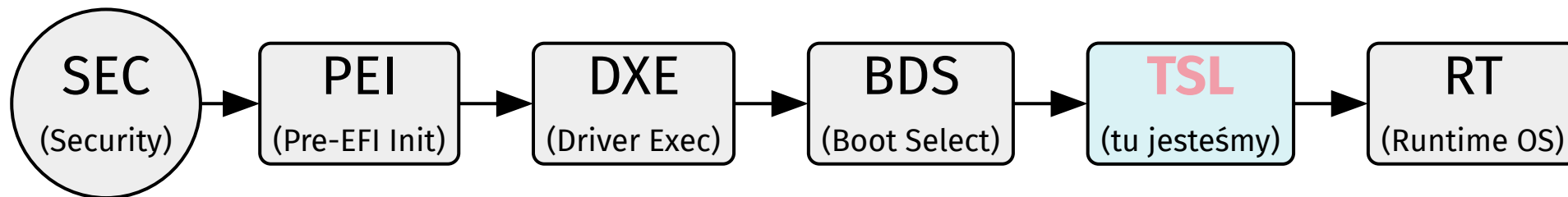
Społeczna
Odpowiedzialność
Nauki III

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki III.



Kroki UEFI

Zanim uruchomi się jakikolwiek OS, płyta główna przechodzi przez złożony proces inicjalizacji.





Program działa na etapie **TSL** (*Transient System Load*). To moment, w którym firmware załadował już wszystkie sterowniki sprzętowe (pamięć, grafikę, sieć w fazie DXE) i pozwala z nich korzystać, dopóki OS nie zostanie uruchomiony.



System Table

Skąd program wie, jak wyświetlić obraz albo zaalokować pamięć?

Firmware przekazuje wskaźnik do

System Table – tablicę wskaźników do funkcji.

Spis abonentów telefonicznych w Sanoku.
(Cyfry oznaczają numer telefonu).

55. Atlas dr., adwokat	105. Kawska Czesł., apteka
66. Babad, handel blawatny	56. Kierczyński Józef, piekarnia
120. Bachman dr., lekarz	9. Kolber Leń, skład cementu
62. Barth Dawid	1. Komenda P. K. U.
54. Bartosiewicz Fr. fryzjer	26. Krämer Efraim, jajożarnia
87. Brenik Izrael	40. Krämer Salomon fabr. octu
126. „Beskid” Tow. kredytowe	53. Krämer Wolf, jajożarnia
117. Chojas Mendel	129. Linscheid Bystard, Dobrowka
34. Dampf Maw., restauracja	38. Magistrat sanocki
27. Dembiński Kalist	109. Mlyn Strasberga
32. Domański dr., lekarz	20. Nehmer dr., adwokat
2. Dowódtwo 2 p. s. p.	47. Niedzielski dr., lekarz
64. Dregiewicz dr., dentysta	25. Nowatarski mgr., adwokat
49. Eisenbach mgr., apteka	45. Lischo Lazar, sklep tekstylny
42. Fell dr., adwokat	17. Lotna Brygada
13. Flamm dr., adwokat	15. „Orbis” P. B. P.
74. Gimnazjum żeńskie	16. Pajęczkowski dr., lekarz
68. Gimnazjum męskie	77. Państw. Mon. Spiryt.
8. „Grabownica” int. Fingerhut	90. Patała, drukarnia
75. Gruber dr., lekarz	58. Penzig dr., adwokat
67. Grünspan dr., lekarz	59. Pietrzkiewicz dr., adwokat
112. Guma, fabryka „Sanok”	104. Pinkusiewicz Karol
111. Guzik Dawid, skład drzewa	76. Posterunek Policji
44. Górczyński Romuald	21. Pow. Kom. Policji
69. Górniak inż., dyrektor	14. Prokuratura sądowa
63. Hrabar mgr., apteka	46. Propper Adr., skład drzewa
95. Hetper dr., prokurator	65. Rada Powiatowa
100. Herzig, restauracja	52. Rada Szkolna Pow.
10. Herzig dr., lekarz	110. Rajchel dr., adwokat
121. Hydzik mgr. droguerja	36. Ramer dr., lekarz
99. Jarmark Hersch, kupiec	57. Rebhum Pinkas, jajożarnia
22. Karanowicz dr., lekarz	81. Reich Lazar
102. Kom. Kasa Osza., dyrekcja	7. Rubel Zdz., sklep galanterijny
124. Kancelaria Niszy Oszczędnosci	103. Rogóż dr., rejent
19. Kasa Zaliczkowa	71. Rzeźnia miejska
116. Kasa Skerbowia	12. Sanatorium dra Domańskiego
125. Polsko-Amer. kasa kredytowa	108. Składnica Kółek Roln.

Rysunek 11: System Table, mniej więcej



Co jest w System Table?

Sporo, ale dwie rzeczy są najważniejsze:

- **Boot Services (BS):** Wszystko, czego będziemy używać (grafika, sieć, wejście myszy/klawiatury, ...)
- **Runtime Services (RT):** Kilka funkcji dostępnych cały czas



Czy ten projekt to system operacyjny?

Nie.

Nasza gra w szachy to aplikacja wykonywalna w formacie PE32+ (tzw. **Aplikacja UEFI**). Czym różni się od systemu operacyjnego?



Aplikacja UEFI a system operacyjny

System Operacyjny:

- Wywołuje `ExitBootServices()`, co niszczy sterowniki UEFI.
- Przejmuje absolutną kontrolę nad sprzętem i ma własne sterowniki.
- Wdraża własne mechanizmy ochrony pamięci czy wielowątkowości.

Szachy z niczego:

- Nie wychodzą z poziomu bootloadera, nigdy.
- Korzystają z dobrodziejstw płyty głównej.
- Jeden wątek, który działa do wyłączenia prądu.



Sieć z niczego

Jak porozumieć się ze zdalnym komputerem bez systemu operacyjnego, wątków czy nawet stosu IP?



Zejdźcie do łącza danych

Nie mamy standardowych narzędzi (IP, port, socket).

Pracujemy na warstwie łącza danych – protokół **SNP**.



Rysunek 12: Model ISO/OSI a nasz system

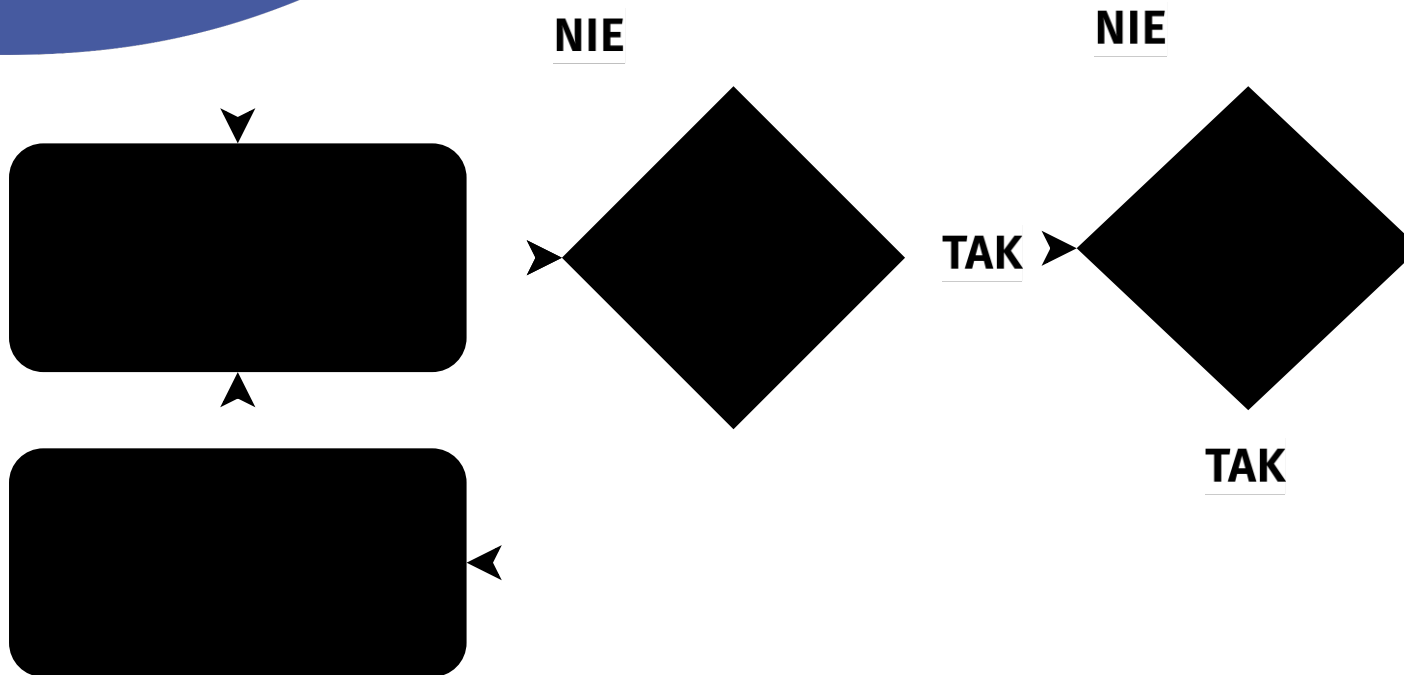


Polling

Bez pojęcia wątków nie ma pojęcia przerw – karta sieciowa nie “zawoła” procesora, gdy nadejdą dane. Ręcznie pytamy *masz coś dla mnie?*



Mechanizm działania ruchu





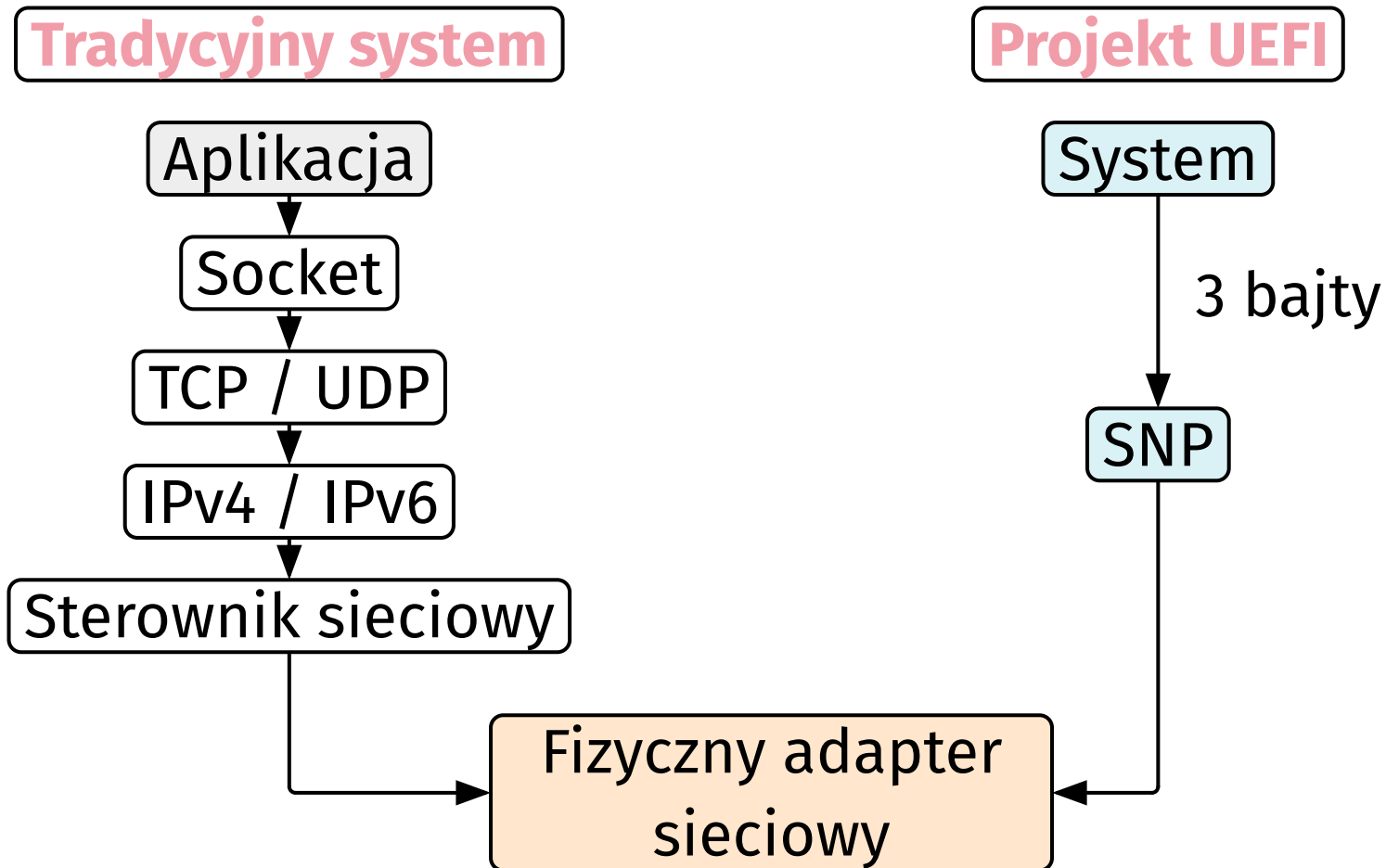
Anatomia ruchu

Co jest “w kablu”? Pakiet to zwykła ramka Ethernetowa – używamy eksperymentalnego typu ramki.

Zaledwie **3 bajty danych** wystarczą, aby w pełni i bezstratnie zsynchronizować stan obu szachownic pomiędzy dwoma fizycznymi komputerami.



Nagłówek Ethernet (14 B)	EtherType (2 B)	Dane ruchu (3 B)
Fizyczne adresy MAC	0x88B5	Skąd Dokąd Promocja





Cykl życia SNP

Obsługa karty sieciowej na takim poziomie to tylko kilka wywołań.

Krok

Funkcja i znaczenie

1. Pobudka

`Start()` – Włącza zasilanie układu PHY karty sieciowej.

2. Konfiguracja

`Initialize()` – Resetuje bufory i negocjuje link (np. 1 Gbps).



3. Filtrowanie

`ReceiveFilters()` – Określa, jakie pakiety dopuszczać

4. Pętla Gry

`Transmit()` / `Receive()` – Nadawanie i ciągłe odpytywanie sprzętu o dane.

5. Wyłączanie

`Shutdown()` / `Stop()` – Usypia sprzęt po powrocie do menu.

UEFI od spodu: konwencje i protokoły



Techniki programowania szachów



Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego



Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego



Społeczna
Odpowiedzialność
Nauki III

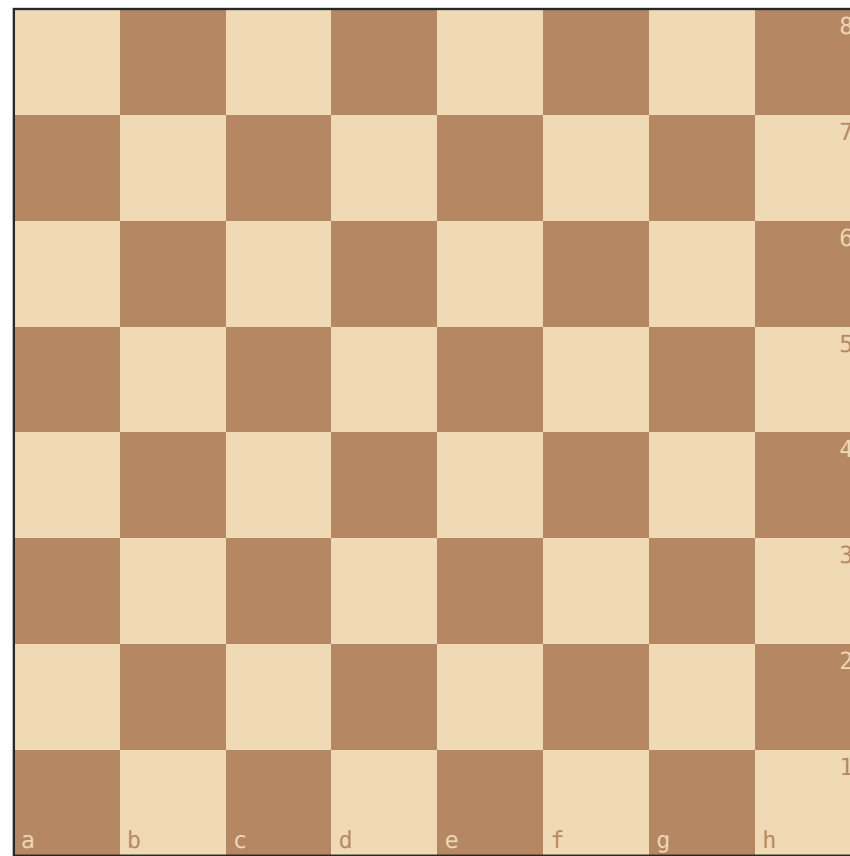
Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki III.



Co to szachownica?

Siatka o wymiarach 8x8
składająca się z 64 identycznych
kwadratów, naprzemiennie
jasnych
i ciemnych...

...umieszczona między graczami tak, że prawy narożnik
bliżej gracza jest biały.





Jak to widzi komputer?

Jest kilka pomysłów, każdy jest inny.



Ponumerowanie pól

Łatwa konwersja na nasz system:

- $\text{wiersz} = 8 - \lfloor \frac{\text{pole}}{8} \rfloor$,
- $\text{kolumna} = \text{pole} \bmod 8$

Trudna logika dla figur!

0	1	2	3	4	5	6	7	8
8	9	10	11	12	13	14	15	7
16	17	18	19	20	21	22	23	6
24	25	26	27	28	29	30	31	5
32	33	34	35	36	37	38	39	4
40	41	42	43	44	45	46	47	3
48	49	50	51	52	53	54	55	2
56	57	58	59	60	61	62	63	1
a	b	c	d	e	f	g	h	

NAUKA

0	1	2	3	4	5	6	7	8
8	9	10	11	12	13	14	15	7
16	17	18	19	20	21	22	23	6
24	25	26	27	28	29	30	31	5
32	33	34	35	36	37	38	39	4
40	41	42	43	44	45	46	47	3
48	49	50	51	52	53	54	55	2
56	57	58	59	60	61	62	63	1
a	b	c	d	e	f	g	h	

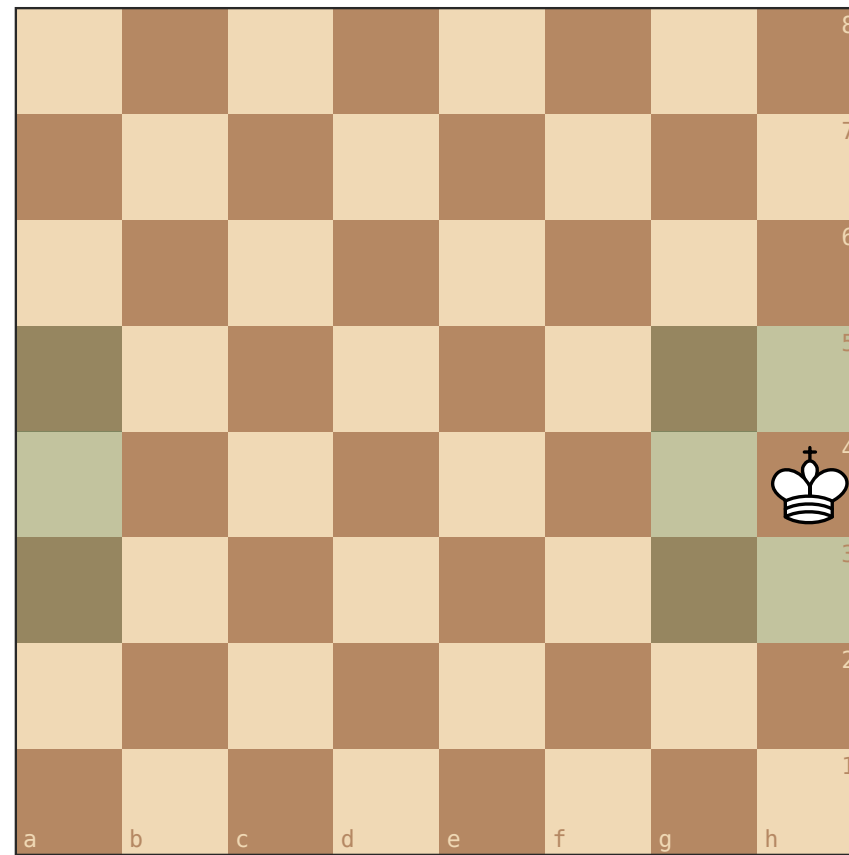
								8
								7
								6
		-9	-8	-7				5
		-1		+1				4
		+7	+8	+9				3
								2
								1
a	b	c	d	e	f	g	h	



Ruch przez całą planszę?

Zdefiniowanie zestawu
dopuszczonych ruchów dla
każdej figury jest *trudne*.

Da się prościej :)





Układ 0x88

Na nasze potrzeby indeksowanie będę zaczynać od **zera**.
Pole a8 znajduje się w 0. wierszu i 0. kolumnie.



Zapis pola

Numer pola jest zawarty w bajcie.

00000000
wiersz kolumna

Na przykład: pole **f5** (poprzednio 29) otrzymuje wartość

$$\mathbf{f5} = 01000100 = 0\mathbf{x35}$$



Ponumerowanie pól (0x88)

Zapis szesnastkowy, bardzo podobny.

A co z logiką figury?

00	01	02	03	04	05	06	07	8
10	11	12	13	14	15	16	17	7
20	21	22	23	24	25	26	27	6
30	31	32	33	34	35	36	37	5
40	41	42	43	44	45	46	47	4
50	51	52	53	54	55	56	57	3
60	61	62	63	64	65	66	67	2
70	71	72	73	74	75	76	77	1
a	b	c	d	e	f	g	h	

NAUKA

00	01	02	03	04	05	06	07	8
10	11	12	13	14	15	16	17	7
20	21	22	23	24	25	26	27	6
30	31	32	33	34	35	36	37	5
40	41	42	43	44	45	46	47	4
50	51	52	53	54	55	56	57	3
60	61	62	63	64	65	66	67	2
70	71	72	73	74	75	76	77	1
a	b	c	d	e	f	g	h	

								8
								7
								6
		-11	-10	-F				5
		-1		+1				4
		+F	+10	+11				3
								2
								1
a	b	c	d	e	f	g	h	

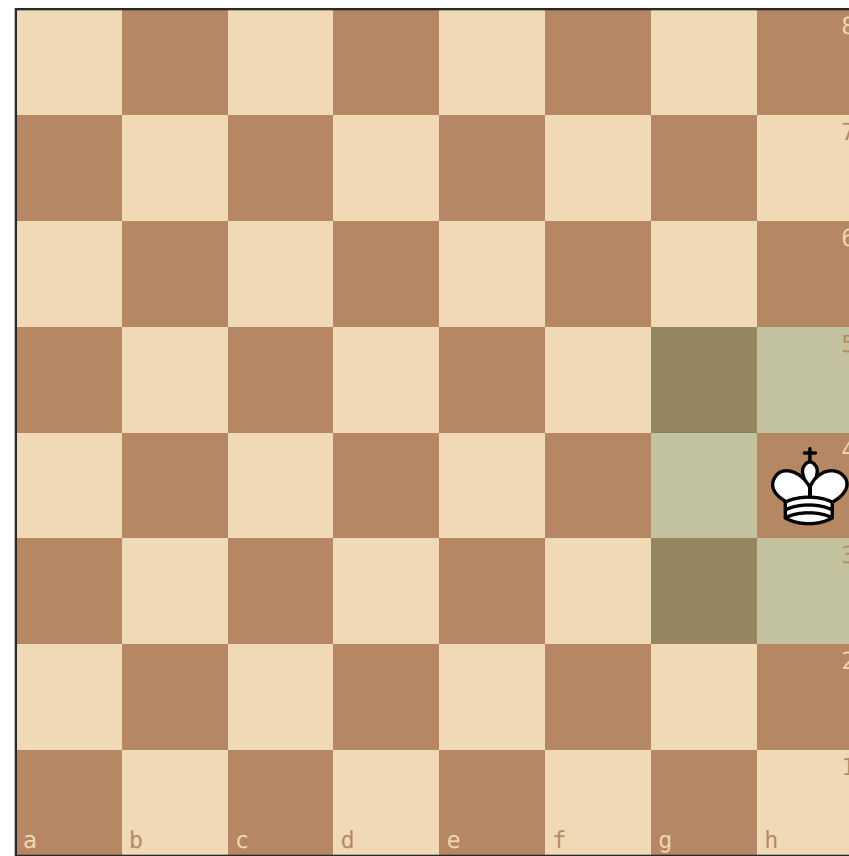


Krawędzie a 0x88

Poniżej znajdują się **wszystkie** kontrole krawędzi w całym programie:

`is_on_board:`

```
test rax, 0x88  
ret
```





Zasada działania 0x88

Najwyższy dopuszczalny numer wiersza i kolumny to 7.

01110111



Test 0x88: przykłady

	01110111	10010111	
AND	10001000	10001000	AND
	00000000	10000000	



Co z pozostałym miejscem?

Nie marnuje się :)

Niepoprawne pola, po walidacji,
są stosowane jako **komendy
silnika.**





Niepoprawne ruchy jako komendy

Takie podejście pozwala przekazać *wszystkie* aspekty gry w bezpieczny sposób w zaledwie trzech bajtach.



Ruchy jako komendy: przykłady z kodu

`.check_draw:`

```
    cmp byte [rel rx_data + MOVE_PAYLOAD.Origin], 0xCC  
    je .remote_offer_draw
```

Program 6: Dowolny ruch z pola 0xCC (L-3) oznacza, że przeciwnik prosi o remis.



Ruchy jako komendy: przykłady z kodu II

```
.check_hello:  
    cmp byte [rel rx_data + MOVE_PAYLOAD.Origin], 0xEE  
    jne .check_reset
```

Program 7: Dowolny ruch z pola 0xEE (N-5) oznacza, że przeciwnik dołączył i chce rozpocząć grę.

UEFI od spodu: konwencje i protokoły



Perft: Test silnika



Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego



Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego



Społeczna
Odpowiedzialność
Nauki III

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki III.



Skąd taka nazwa?

Perft (*Performance Test*) to standardowa metoda testowania
generatorów ruchów.

Zasada działania jest prosta.



Zasada działania Perft

Dane: pożądana głębokość (N) i pozycja startowa

Dla każdej głębokości $\leq N$ wyznaczamy wszystkie dopuszczalne ruchy.

Suma ilości wszystkich ruchów ze wszystkich głębokości to wynik testu.



Po co?

Dowolny błąd logiczny (niewykryty szach, nadmiarowe bicie w przelocie) **natychmiast** powoduje niedopuszczalny stan, który zakłamuje wynik gry.



Tabela wyników Perft dla standardowej pozycji

Liczba dopuszczalnych ruchów rośnie wykładniczo.

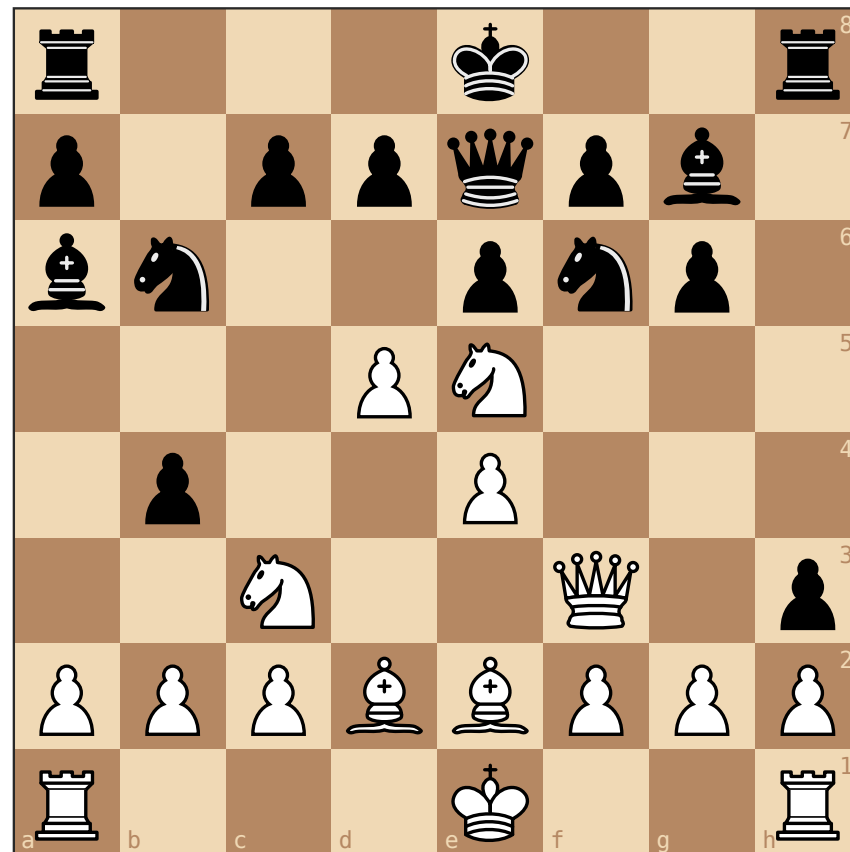
Głębokość	Liczba ruchów
1	20
2	400
5	4 865 609
6	119 060 324
7	3 195 901 860



Męczenie silnika: Kiwipete

Dla standardowej pozycji
pierwsze kilka ruchów to strata
czasu.

Pozycja **Kiwipete** na rysunku jest
bardziej obciążająca.





Dlaczego to trudna pozycja?

Zaledwie po kilku ruchach pojawiają się problemy typu:

- szach z odkrycia,
- przypięcie,
- roszada w obie strony (+ czasowa i trwała strata prawa),
- bicie w przelocie,
- promocje.



Tabela Perft (Kiwipete)

Głębokość	Liczba ruchów
-----------	---------------

1	48
2	2039
5	193 690 690
6	8 031 647 685
7	374 190 009 323

UEFI od spodu: konwencje i protokoły



Algorytm rozstawiania planszy Chess960



Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego



Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego



Społeczna
Odpowiedzialność
Nauki III

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki III.



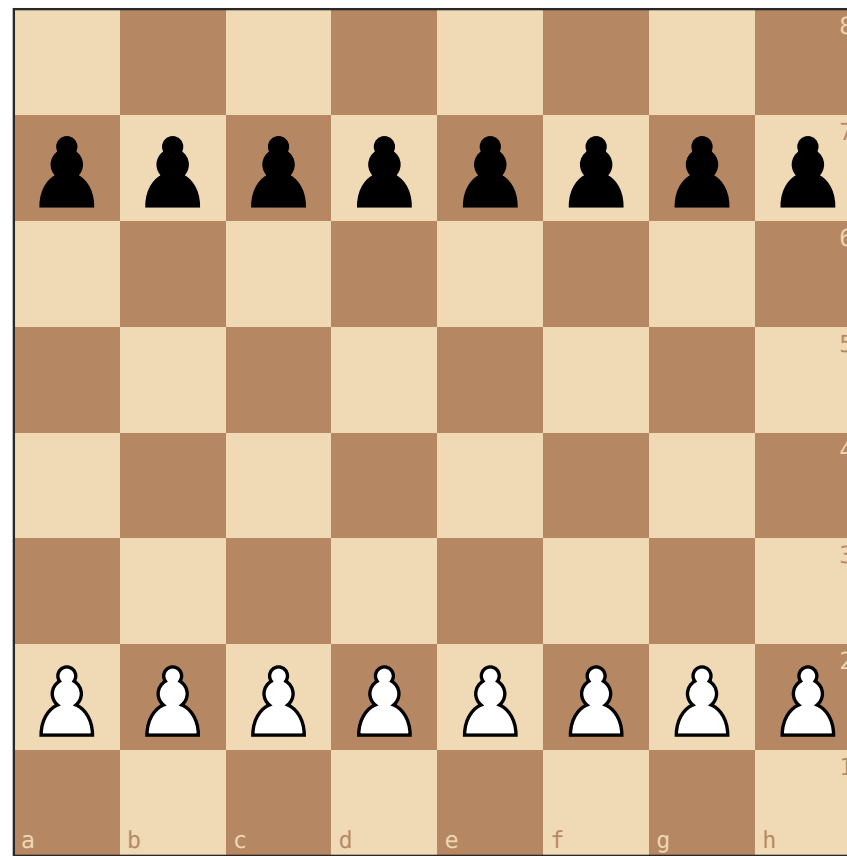
Założenia

Normalne założenia dla pozycji początkowej szachów, dodatkowo:

- a.** król znajduje się między wieżami,
- b.** gońce są na polach przeciwnych kolorów,
- c.** czarne figury są ustawione symetrycznie poziomo i identycznie pionowo względem białych.

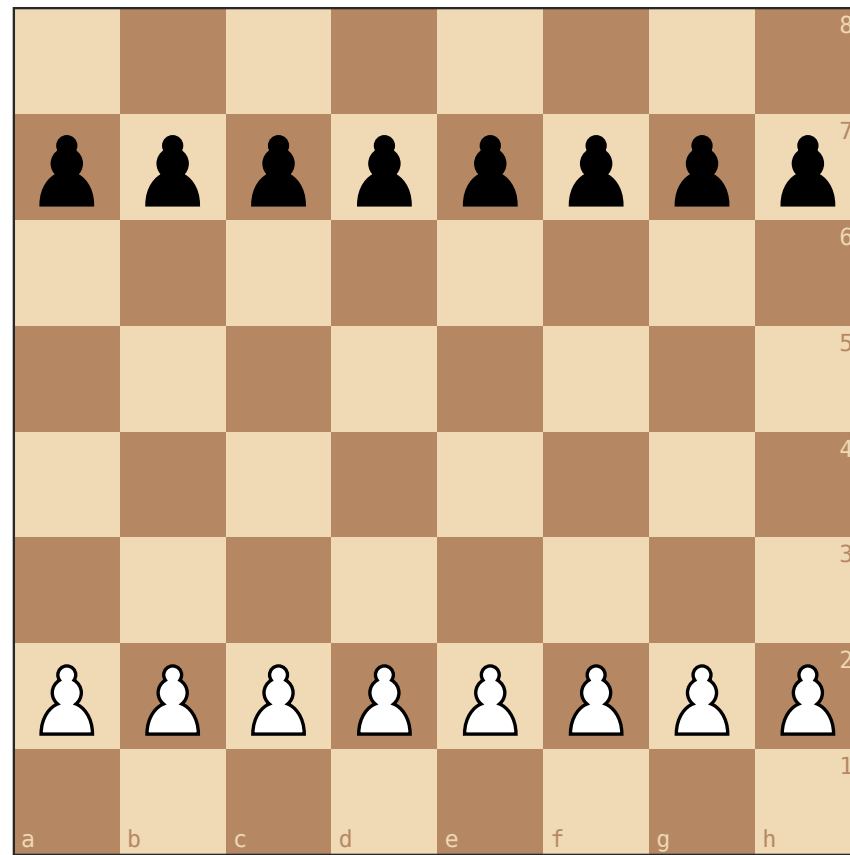


Startowa plansza





Startowa plansza cd. Maszyna losująca losuje ziarno...

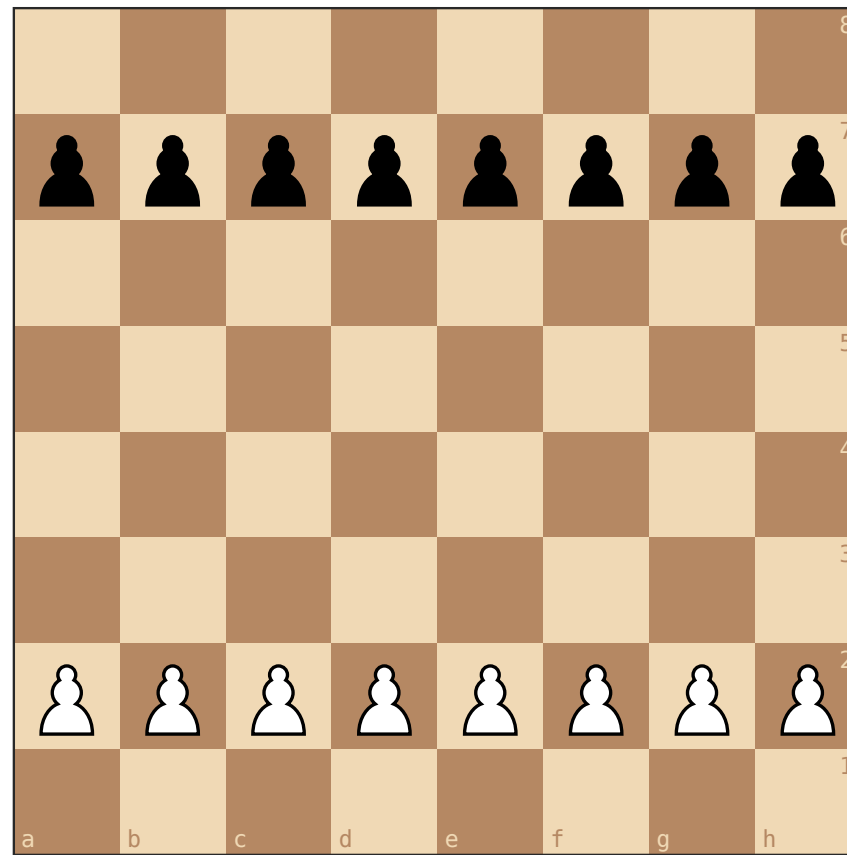




Startowa plansza cd.. Maszyna losująca losuje ziarno...

Wynik: **518**

Oficjalne zasady gry w szachy bardzo liberalnie definiują *maszynę losową*, jednoznacznie dopuszczając na przykład serię rzutów kością, monetą czy wyciągnięcie kart z talii.





Start
518

```
mov rax, 518  
xor rdx, rdx
```

rax 518

rbx

rcx

rdx 0



Wyznaczamy pozycję gońca

$$518 / 4 = 129_{r.2}$$

```
mov rcx, 4  
div rcx
```

rax ~~518~~ 128

rbx

rcx

4

rdx

~~0~~ 2



Wyznaczamy pozycję gońca cd.

$$2 * 2 + 1 = 5$$

```
mov rbx, rdx  
shl rbx, 1  
; albo  
; mul rbx, 2  
inc rbx
```

rax ~~518~~ 128

rbx 5

rcx 4

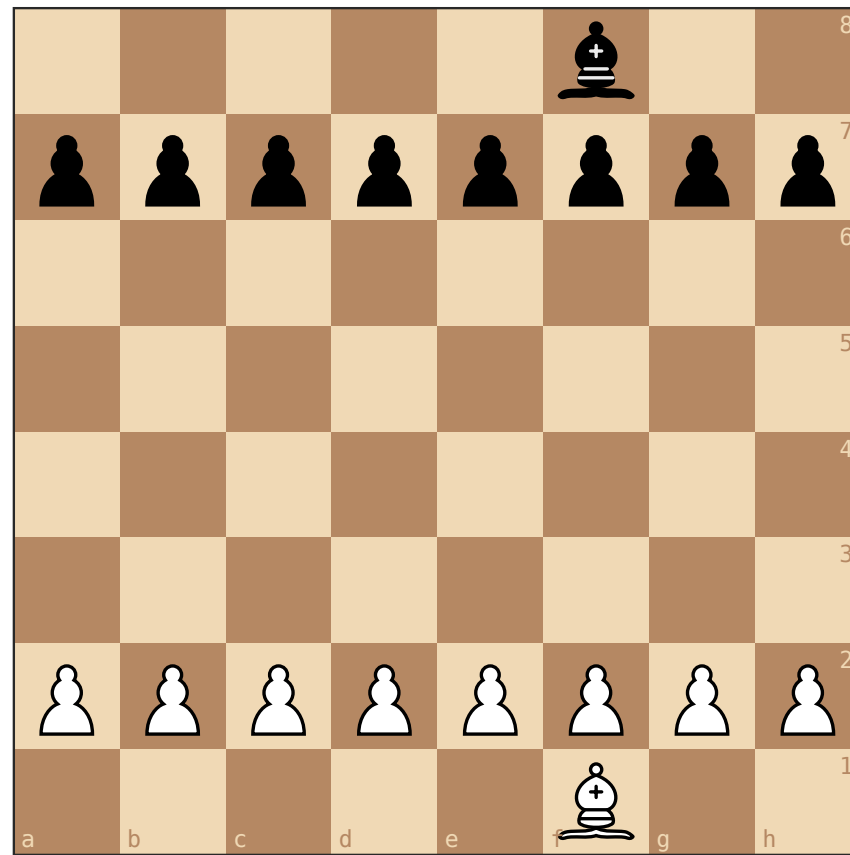
rdx 2



Kładzenie jasnopolowego gońca

Wynik **5** to numer kolumny
dla komputera.

Dla nas to kolumna szósta,
czyli **f**.





$$129 / 4 = 32 \text{ r. } 1$$

$$1 * 2 = 2$$

```
xor rdx, rdx
div rcx
mov rbx, rdx
shl rbx, 1
```

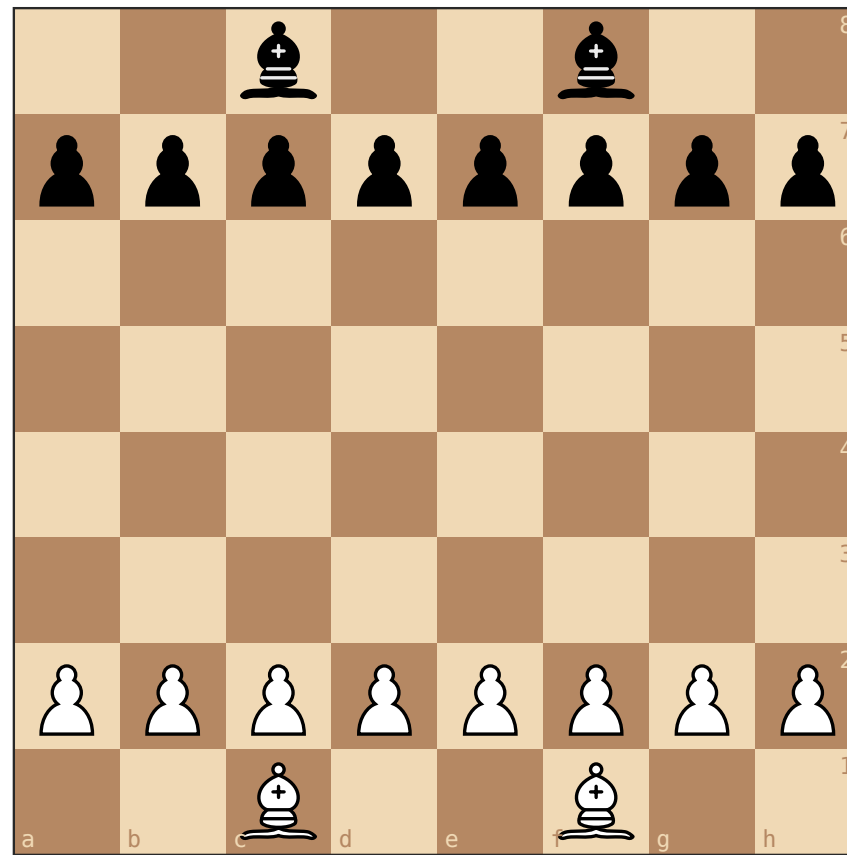
Wyznaczamy pozycję drugiego gońca

rax	128 32
rbx	5 2
rcx	4
rdx	2 1



Kładzenie ciemnopolowego gońca

Ponownie, system zaczyna liczyć
od 0, więc wynik **2** przekłada się
na *trzecią* kolumnę.





Wyznaczamy pozycję hetmana

$$32 / 6 = 5 \text{ r. } 2$$

```
mov rcx, 6
xor rdx, rdx
div rcx
```

Otrzymany wynik (2) oznacza
trzecie wolne pole od lewej.
A które to?

rax ~~32~~ 5

rbx 2

rcx ~~4~~ 6

rdx ~~2~~ 2



Wybieranie wolnego pola

Plan jest prosty: zliczamy pola
od lewej - jeśli jest wolne,
dodajemy 1 do licznika.

Przygotujmy się do obliczeń:

```
mov r8b, dl
call .znajdz_nte_puste
```

rax	32 5
rbx	2
rcx	4 6
rdx	2 2
r8	0x??????02

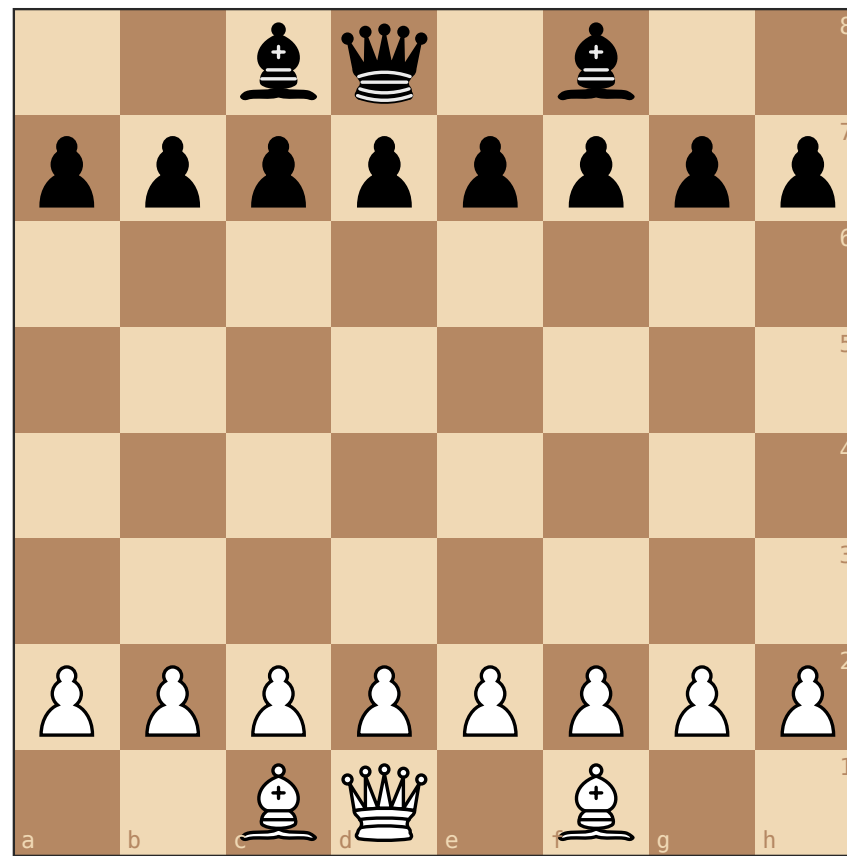
Funkcja wybierająca wolne pole

```
; Bierzemy:  R8B - n
; Zwracamy:  RBX - pole
;           R8B = 0
; Zakładamy: R10 - wskaźnik
;           do wiersza
;znajdz_nte_puste:
;    xor rbx, rbx
;petla:
;    cmp byte[r10 + rbx], PUSTE
;    jne .dalej
;    test r8b, r8b
;    jz .ok ; 0? to mamy N pól
;    dec r8b
;dalej:
;    inc rbx
;    jmp .petla
;ok:
;    ret
```



Kładzenie hetmana

Funkcja dała nam znać, że 3. wolne pole jest w kolumnie numer **3**.





Ustalamy pozycję skoczków

Niespodzianka! Już to zrobiliśmy.

Reszta z poprzedniego wyznacza
pozycję hetmana,
a *wynik* wyznacza pozycję obu
skoczków. Jak?

rax 5

rbx 2

rcx 6

rdx 2

r8b 20



Pozycje skoczków

Wiemy, że zostało 5 wolnych pól.

Dwa miejsca z 5 możemy zająć na
 $\binom{5}{2} = 10$ sposobów.

Możemy jednoznacznie przenieść
 wynik w **rax** na pozycję
 skoczków.

0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					



Pozycje skoczków

Pozycje skoczków są zdefiniowane w tabeli, ale to jedynie indeksy wolnych pól – wołamy `.znajdz_nte_puste`, jak przy hetmanie.

Nie brakuje czegoś?

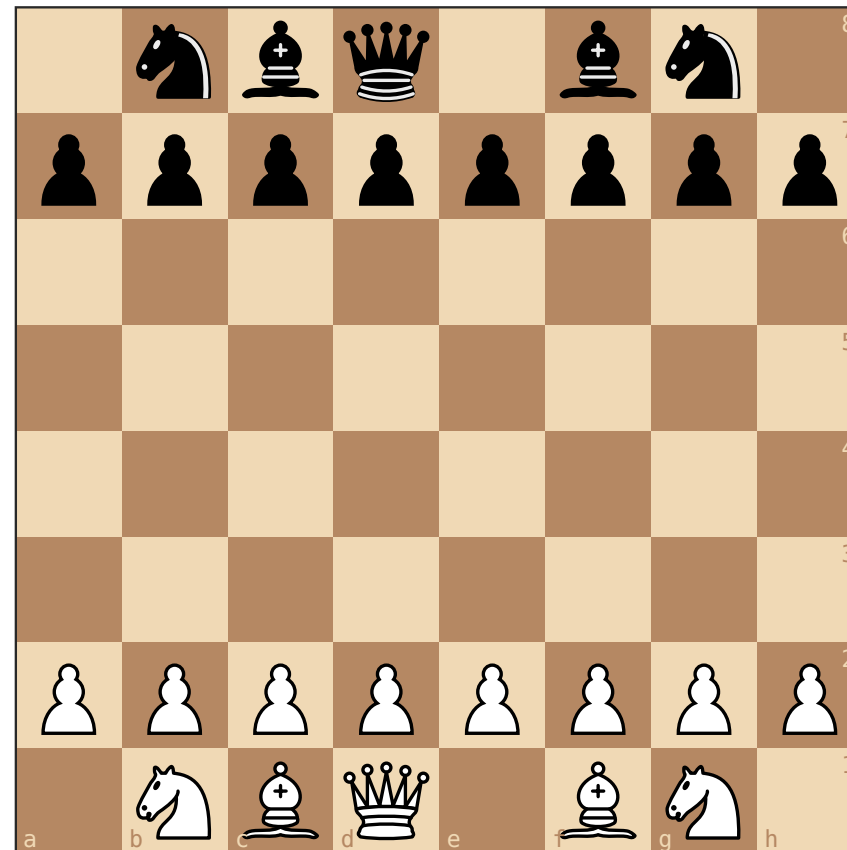
```
; odczyt z tabeli skoczków  
mov r8b, byte [r9 + rsi]  
call .znajdz_nte_puste  
mov [rsp + rbx], B_SKOCZEK
```

```
mov r8b, byte [r9 + rsi + 1]  
call .znajdz_nte_puste  
mov [rsp + rbx], B_SKOCZEK
```



Kładzenie skoczków

Funkcja oddała nam po kolei
1 oraz **6**, czyli umieszczamy
skoczki na kolumnach *b* oraz *g*.





Pozycje króla i wież

Zostały trzy wolne pola i wiemy,
że król jest na drugim z nich.

Wystarczy tylko:

- umieścić wieżę na 1. polu,
- umieścić króla na 1. polu,
- umieścić wieżę na 1. polu.

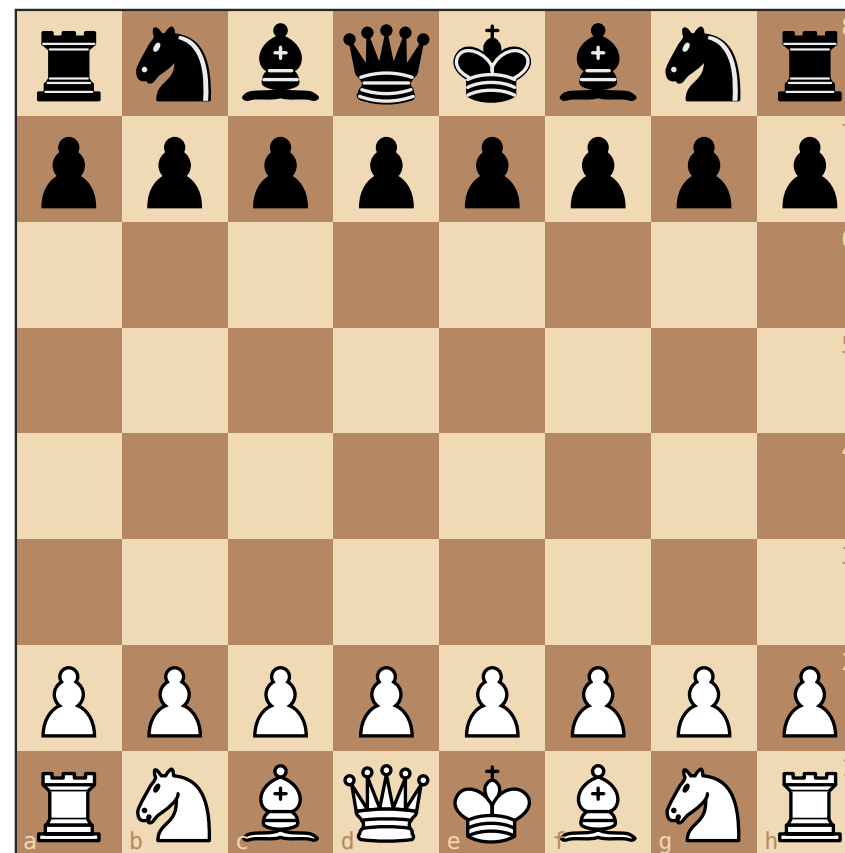
```
xor r8b, r8b
call .znajdz_nte_puste
mov byte [rsp + rbx], W_R0OK
add bl, 0x70
mov byte [rel WRa], bl

call .znajdz_nte_puste
mov byte [rsp + rbx], W_KING
mov byte [rel WK], bl
add byte [rel WK], 0x70
;powtórz dla drugiej wieży
```



Kładzenie reszty figur

Mamy wszystkie informacje.
Możemy zobaczyć, że pozycja
#518 to nic innego jak
standardowe otwarcie :)





Chess960 to na razie jedyny wspierany tryb.

Kiedy użytkownik wybiera “normalną” grę, silnik po prostu pomija losowość i wybiera pozycję #518.



Politechnika
Śląska



UCZELNIA
BADAWCZA
INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI



Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego



Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego



Spółeczna
Odpowiedzialność
Nauki III

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki III.



UEFI od spodu: konwencje i protokoły



Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego



Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego



Społeczna
Odpowiedzialność
Nauki III

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki III.



Wsparcie Chess960 w projekcie



Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego



Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego



Społeczna
Odpowiedzialność
Nauki III

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki III.